Ficha - Método de Penalidade Quadrática, Método de Penalidade ℓ_1

- Considere os seguintes problemas de otimização não linear:

  1. (P1) $\underset{w\in\mathbb{R}^2}{\text{minimizar}}\ F(w) = w_1 + w_2$
     sujeito a
     $w_1^2 + w_2^2 - 2 = 0$; com ponto inicial $w^{(0)} = (0,0)$. A solução ótimo é $w^* = (-1,-1)$.

  2. (P2) $\underset{w\in\mathbb{R}^3}{\text{minimizar}}\ F(w) = (w_1 + 3w_2 + w_3)^2 + 4(w_1 - w_2)^2$

     sujeito a
     $$\begin{aligned} 6w_2 + 4w_3 - w_1^3 - 3 &\geq 0 \\ 1 - w_1 - w_2 - w_3 &= 0 \\ w_1, w_2, w_3 &\geq 0; \end{aligned}$$
     com ponto inicial $w^{(0)} = (0,0)$.

  3. (HS6) $\underset{w\in\mathbb{R}^2}{\text{minimizar}}\ F(w) = (1 - w_1)^2$
     sujeito a
     $10(w_2 - w_1^2) = 0$; com ponto inicial $w^{(0)} = (-1.2, 1)$.

  4. (HS32) $\underset{w\in\mathbb{R}^3}{\text{minimizar}}\ F(w) = (w_1 + 3w_2 + w_3)^2 + 4(w_1 - w_2)^2$
     sujeito a
     $$\begin{aligned} 6w_2 + 4w_3 - w_1^3 - 3 &\geq 0 \\ 1 - w_1 - w_2 - w_3 &= 0 \\ w_1, w_2, w_3 &\geq 0; \end{aligned}$$
     com ponto inicial $w^{(0)} = (0.1, 0.7, 0.2)$.

  5. (HS39) $\underset{w\in\mathbb{R}^4}{\text{minimizar}}\ F(w) = -w_1$
     sujeito a
     $$\begin{aligned} w_2 - w_1^3 - w_3^2 &= 0 \\ w_1^2 - w_2 - w_4^2 &= 0 \end{aligned}$$
     com ponto inicial $w^{(0)} = (2,2,2,2)$.

1. Minimize a função de penalidade quadrática Q do problema (P1), para $\mu_k = 1, 10, 100, 1000$ usando um algoritmo de otimização sem restrições, com o *fminunc*. Comente os resultados obtidos.

2. Implemente o Método de Penalidade Quadrática (Algoritmo 8.1) com $\mu_0 = a$ (para $a = 1; 10$). Faça $\mu_{k+1} = b\mu_k$ (para $b = 2; 10$), $\tau_k = 1/\mu_k$ e escolha para ponto inicial $w_s^{(k+1)}$ a solução de $Q(w; \mu_k)$.

   (a) Para critério de paragem final use as condições:

   $$\|\nabla Q(w^{(k)})\|_\infty \leq \varepsilon_1 \quad \text{e}$$

   $$\max(\|c_{\mathcal{E}}(w^{(k)})\|_\infty, \|\max(0, -c_{\mathcal{I}} w^{(k)}))\|_\infty) \leq \varepsilon_2 \ \text{(medida da violação)}$$

   com $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = 0^{-6}$.

   (b) Para cada problema, em cada iteração, guarde a seguinte informação sobre a resolução da penalidade quadrática $Q(w; \mu_k)$:

k	$w^{(k)}$	$\|\nabla Q(w^{(k)})\|_\infty$	$Viol(w^{(k)})$	$F(w^{(k)})$	$Q(w^{(k)})$	τ_k	μ_k
$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$

   onde $Viol(w^{(k)}) = \max(\|c_{\mathcal{E}}(w^{(k)})\|_\infty, \|\max(0, -c_{\mathcal{I}}(w^{(k)}))\|_\infty)$.

   (c) Minimize a função de penalidade quadrática $Q(w; \mu_k)$ com a função **fminunc** do MATLAB, sem fornecer as derivadas desta função.

   (d) Teste o algoritmo com os problemas de otimização não linear com restrições fornecidos.

(e) Analise e comente os resultados obtidos, e indique se foi encontrada uma solução (aproximada) para cada um dos problemas com restrições.

3. Resolva os problemas fornecidos utilizando a função **fmincon** do MATLAB, sem fornecer as derivadas da função objetivo e das funções de restrições não lineares. Para cada caso, registe toda a informação devolvida pela função **fmincon**. Compare os resultados com os obtidos no Exercício 2.

4. Implemente o Método de Penalidade Exata ℓ_1 (Algoritmo 8.2) com $\mu_0 = a$ (para $a = 1; 10$). Faça $\mu_{k+1} = b\mu_k$ (para $b = 2; 10$), $\tau = 10^{-6}$ e escolha para ponto inicial $w_s^{(k+1)}$ a solução de $\phi_1(w; \mu_k)$.

   (a) Para cada problema, em cada iteração, guarde a seguinte informação sobre a resolução da penalidade exata $\phi_1(w; \mu_k)$:

k	$w^{(k)}$	$\|\nabla\phi_1(w^{(k)})\|_\infty$	$Viol(w^{(k)})$	$F(w^{(k)})$	$\phi_1(w^{(k)})$	μ_k
$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$

   onde $Viol(w^{(k)}) = \max(\|c_{\mathcal{E}}(w^{(k)})\|_\infty, \|\max(0, -c_{\mathcal{I}}(w^{(k)}))\|_\infty)$.

   (b) Minimize a função de penalidade ℓ_1, $\phi_1(w; \mu_k)$ com a função **fminsearch** do MATLAB.

   (c) Teste o algoritmo com os problemas de otimização não linear com restrições fornecidos.

   (d) Analise e comente os resultados obtidos, e indique se foi encontrada uma solução (aproximada) para cada um dos problemas com restrições.

   (e) Resolva o Exercício anterior considerando agora a função **fminunc** do MATLAB para minimizar a função de penalidade ℓ_1, $\phi_1(w; \mu_k)$. Analise e comente os resultados obtidos.

Notas: Na linha de comando do MATLAB, executar:

- help fmincon ⇒ abre a Documentation for fmincon;
- fmincon - determina o mínimo de uma função multivariável com restrições.

Sintaxe:

```
x = fmincon(fun,x0,A,b)
x = fmincon(fun,x0,A,b,Aeq,beq)
x = fmincon(fun,x0,A,b,Aeq,beq,lb,ub)
x = fmincon(fun,x0,A,b,Aeq,beq,lb,ub,nonlcon)
x = fmincon(fun,x0,A,b,Aeq,beq,lb,ub,nonlcon,options)
x = fmincon(problem)
[x,fval] = fmincon(...)
[x,fval,exitflag,output] = fmincon(...)
[x,fval,exitflag,output,lambda,grad,hessian] = fmincon(...)
```

- Calcula um minimizante de um problema com o seguinte formato:

$$\min_x \ f(x) \quad \text{sujeito a} \quad \begin{cases} c(x) \leq 0, \\ c_{eq}(x) = 0, \\ A \cdot x \leq b, \\ A_{eq} \cdot x = b_{eq}, \\ \ell_b \leq x \leq u_b, \end{cases}$$

onde

  – b e b_{eq} são vetores dos termos independentes das restrições lineares de desigualdade e igualdade, respetivamente;

  - A e A_{eq} são matrizes dos coeficientes das restrições de desigualdade e igualdade, respetivamente;
  - $c(x)$ e $c_{eq}(x)$ são os vetores com as funções de restrição não lineares de desiguladade e desigualdade, respetivamente;
  - ℓ_b e u_b são os vetores com os limites inferiores e superiores para os valores das variáveis (designadas por restrições de limites simples);
  - $f(x)$ é uma função objetivo que devolve um escalar.

- optimset('fmincon') - mostra as opções predefinidas do **fmincon**

- **Alteração de opções:**

  Exemplo: mostrar o progresso do algoritmo e fornecer derivadas de f.

```
% Mostrar progresso do algoritmo e fornecer o gradiente da função f
options = optimoptions('fmincon','Display','iter','SpecifyObjectiveGradient',true);
```

  ou fazer

```
options = optimoptions('fmincon');
options.Display="iter";
options.SpecifyObjectiveGradient=true;
```